IES INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES

INGENIERÍA DE SOFTWARE I

UNIDAD II: “Requerimientos”

PARTE 1

Ing. Fernando Alí

fali@iessantafe.edu.ar

OBJETIVOS

- Introducir el concepto de Requerimientos
- Entender el concepto de Requerimientos de Usuario y Requerimientos de Sistema
- Diferenciar entre Requerimientos Funcionales y Requerimientos No Funcionales
- Conceptualizar y entender la organización de un Documento de Requerimientos
- Conocer las principales actividades de la Ingeniería de Requerimientos
- Entender el concepto de Administración de Requerimientos

Conceptos Iniciales

REQUERIMIENTOS

- ➔ Son descripciones de lo que el sistema debe hacer: el servicio que ofrece y las restricciones de su operación.
- ➔ Reflejan las necesidades de los clientes para que el sistema atienda ciertos propósitos.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

- ➔ Proceso de descubrir, analizar y verificar servicios y restricciones.

Requerimientos

ESTABLECER LOS REQUERIMIENTOS ES LA PARTE MÁS DIFÍCIL DE CONSTRUIR UN SISTEMA DE SOFTWARE. IMPLICA LA DECISIÓN DE QUE CONSTRUIR.

- ➔ Ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan difícil como establecer los requerimientos técnicos detallados.
- ➔ Ninguna otra parte del trabajo afecta tanto el sistema resultante si se hace de forma incorrecta.
- ➔ Ninguna otra parte es tan difícil de rectificar más adelante.

Requerimientos

ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS QUE SURGEN DURANTE EL PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS SON EL RESULTADO DEL FRACASO DE HACER UNA SEPARACIÓN CLARA ENTRE LOS DISTINTOS NIVELES DE DESCRIPCIÓN.

Para realizar una caracterización detallada de lo que el sistema debe hacer se pueden distinguir dos niveles:

- ➔ REQUERIMIENTOS DEL USUARIO
- ➔ REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Requerimientos: Según el nivel de detalle.

➔ REQUERIMIENTOS DEL USUARIOS

Son enunciados, en un lenguaje natural junto con diagramas, acerca de qué servicios esperan los usuarios del sistema, y las restricciones con las cuales éste debe operar.

➔ REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Son descripciones más detalladas de las funciones, los servicios y las restricciones operacionales del sistema de software. Puede formar parte del contrato entre el comprador del sistema y el desarrollador.

LOS DIFERENTES NIVELES DE REQUERIMIENTOS SON ÚTILES DEBIDO A QUE INFORMAN SOBRE EL SISTEMA A LOS DISTINTOS TIPOS DE LECTOR

Requerimientos: Según el nivel de detalle.

Definición del requerimiento del usuario

1. El MHC-PMS elaborará mensualmente informes administrativos que revelen el costo de los medicamentos prescritos por cada clínica durante ese mes.

Especificación de los requerimientos del sistema

1.1 En el último día laboral de cada mes se redactará un resumen de los medicamentos prescritos, su costo y las clínicas que los prescriben.

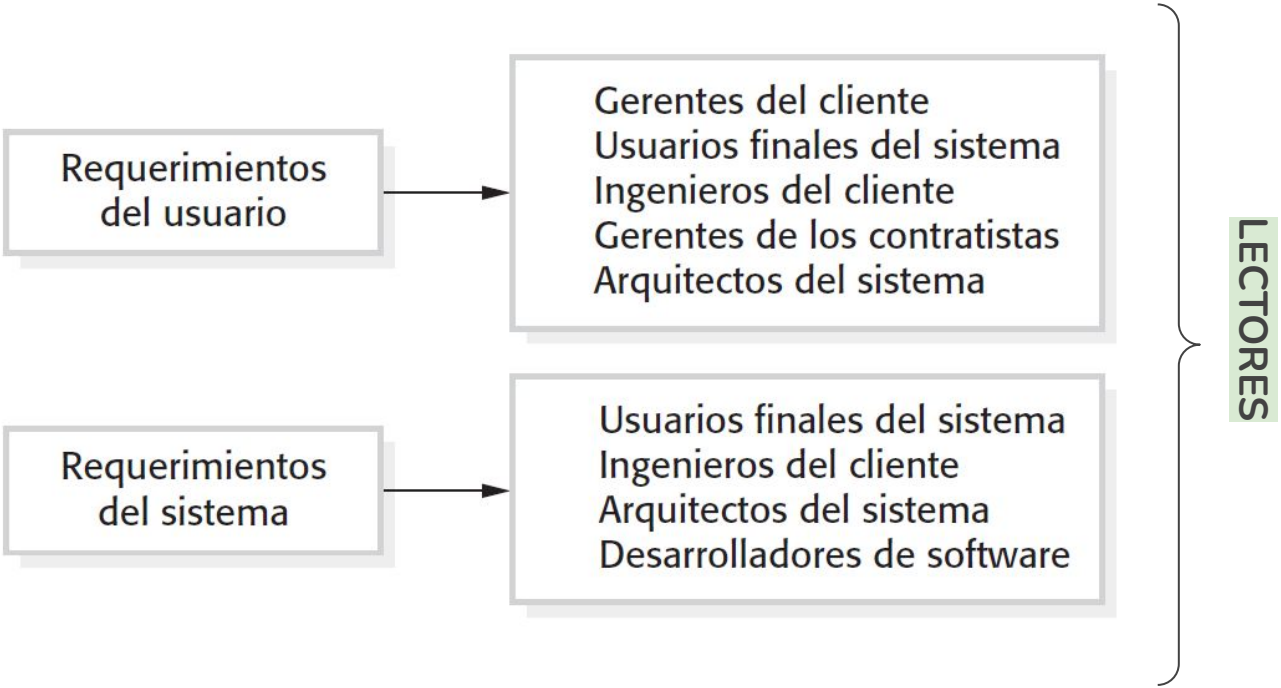
1.2 El sistema elaborará automáticamente el informe que se imprimirá después de las 17:30 del último día laboral del mes.

1.3 Se realizará un reporte para cada clínica junto con los nombres de cada medicamento, el número de prescripciones, las dosis prescritas y el costo total de los medicamentos prescritos.

1.4 Si los medicamentos están disponibles en diferentes unidades de dosis (por ejemplo, 10 mg, 20 mg) se harán informes por separado para cada unidad de dosis.

1.5 El acceso a los informes de costos se restringirá a usuarios autorizados en la lista de control de acceso administrativo.

Requerimientos: Según el nivel de detalle.



Tipos de Requerimientos

➔ REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Son enunciados acerca de servicios que el sistema debe proveer, como debería reaccionar el sistema a entradas particulares y de cómo debería comportarse en situaciones específicas. En algunos casos, también explican lo que no debe hacer el sistema.

➔ REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

Son limitaciones sobre el servicio o funciones que ofrece el sistema. Incluyen restricciones tanto de temporización y del proceso de desarrollo, como impuestas por los estándares. Se suelen aplicar al sistema como un todo más que a características o servicios específicos.

Tipos de Requerimientos

Los requerimientos NO SON INDEPENDIENTES

- ➔ Un requerimiento genera o restringe normalmente otros requerimientos.
- ➔ Los requerimientos del sistema no sólo detallan los servicios o las características que se requieren del mismo sino también especifican la funcionalidad para asegurar que estos servicios y características se entreguen de manera adecuada.

Requerimientos

Los requerimientos NO SON INDEPENDIENTES

- ➔ Un requerimiento genera o restringe normalmente otros requerimientos.
- ➔ Los requerimientos del sistema no sólo detallan los servicios o las características que se requieren del mismo sino también especifican la funcionalidad para asegurar que estos servicios y características se entreguen de manera adecuada.

Requerimientos Funcionales

- Refieren a LO QUE EL SISTEMA DEBE HACER
- Estos requerimientos dependen de:
  - El tipo de SW que se esté desarrollando
  - Los usuarios esperados del SW
  - El enfoque general que adopte la organización
- Se describen de forma abstracta para que los entiendan los usuarios del sistema
- Varían desde requerimientos generales hasta requerimientos específicos que reflejan maneras locales de trabajar o los sistemas existentes de una organización

Requerimientos Funcionales

- Relacionados con la descripción del comportamiento fundamental de los componentes del software
- Las funciones son especificadas en términos de entradas, procesos y salidas
- Contempla también el comportamiento en situaciones especiales

Requerimientos: Según el nivel de detalle.

1. Un usuario podrá buscar en todas las clínicas las listas de citas.
2. El sistema elaborará diariamente, para cada clínica, una lista de pacientes que se espera que asistan a cita ese día.
3. Cada miembro del personal que usa el sistema debe identificarse de manera individual con su número de ocho dígitos.

Requerimientos Funcionales

La inexactitud en la especificación de los requerimientos causa muchos problemas en la ISW

- ➔ Es común que el desarrollador interprete un requerimiento de forma ambigua tal que simplifique en algunos casos su implementación
- ➔ Esta situación genera que se deban establecer nuevos requerimientos y efectuar cambios en el sistema
- ➔ Como consecuencia se aplazan los tiempos de entrega y aumentan los costos.

Requerimientos Funcionales

- Las especificaciones de los requerimientos funcionales deben ser:
  - COMPLETAS: significa que deben definirse todos los servicios requeridos por el usuario.
  - CONSISTENTES: se deben evitar definiciones contradictorias.
- Las inconsistencias no se hacen evidentes cuando se especifican por primera vez los requerimientos
- Los problemas suelen surgir después de una análisis en profundidad o después de la entrega del sistema al cliente

Requerimientos Funcionales

Requerimientos Funcionales

- El sistema enviará un correo electrónico cuando se registre alguna de las siguientes transacciones: pedido de venta de cliente, despacho de mercancía al cliente, emisión de factura a cliente y registro de pago de cliente.

- Se permitirá el registro de pedidos de compra con datos obligatorios incompletos, los cuales podrán completarse posteriormente modificando el pedido. Antes de poder aprobarse los datos del pedido deben estar completos.

- Al aprobar un pedido, la solicitud pasará al siguiente paso del flujo de trabajo (workflow) de aprobación configurado en el sistema.

Requerimientos No Funcionales

- Refieren a CÓMO EL SISTEMA DEBE ACTUAR
- Se relaciona con propiedades emergentes del sistema (como por ejemplo fiabilidad, tiempo de respuesta y uso de almacenamiento)
- No se relaciona directamente con los servicios específicos que el sistema entrega a los usuarios
- Pueden definir restricciones sobre la implementación del sistema
- Juegan un papel crucial en el diseño y desarrollo del sistema
- Pueden definirse como consideraciones o restricciones asociadas a un servicio del sistema pero no directamente a funciones específicas del mismo

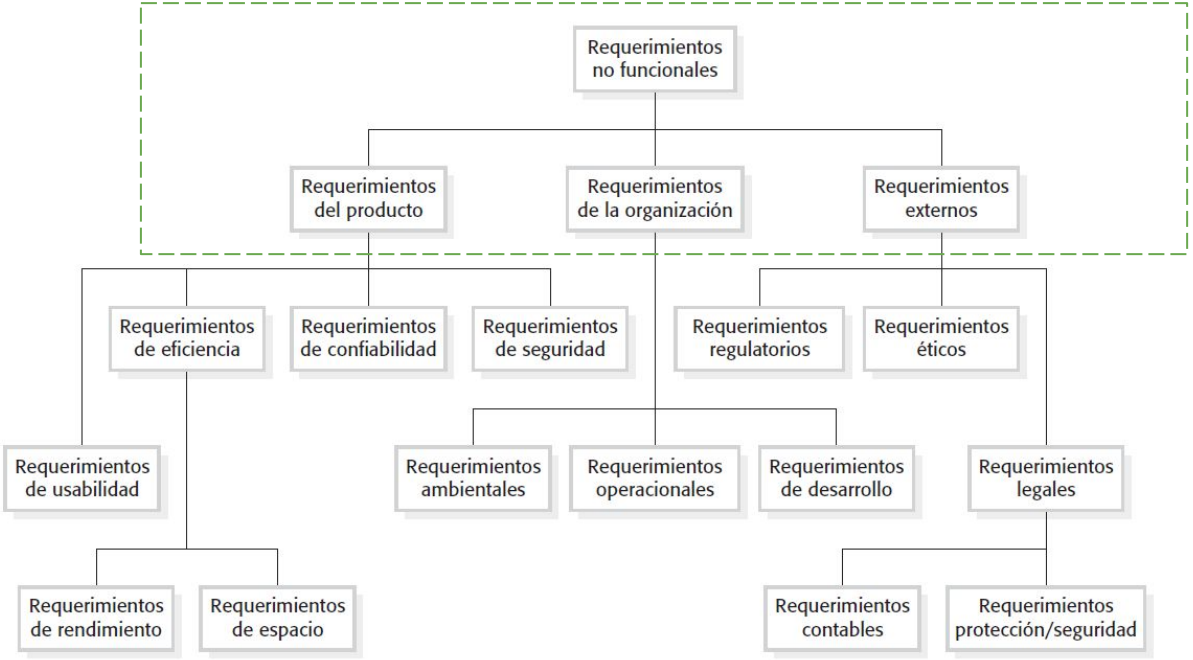
Requerimientos No Funcionales

Los RNF surgen a través de necesidades del usuario debido a:

- Restricciones presupuestales
- Políticas de la organización
- Necesidades de interoperabilidad con otro SW o sistemas de HW
- Regulaciones de seguridad
- Legislación sobre privacidad

Requerimientos No Funcionales

CLASIFICACIÓN



Requerimientos No Funcionales

CLASIFICACIÓN

REQUERIMIENTOS DE PRODUCTO

Especifican o restringen el comportamiento del SW

Se incluyen requerimientos de rendimiento (que tan rápido debe funcionar el sistema y cuanta memoria requiere), requerimientos de fiabilidad (tasa aceptable de fallas), requerimientos de seguridad, requerimientos de usabilidad.

Requerimientos No Funcionales

CLASIFICACIÓN

REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN

Derivados de políticas y procedimientos en la organización del cliente y del desarrollo

Se incluyen requerimientos de proceso operacional (cómo se usará el sistema), requerimientos de lenguaje de programación, estándares del entorno o del proceso, entre otros.

Requerimientos No Funcionales

CLASIFICACIÓN

REQUERIMIENTOS EXTERNOS

Derivados de factores externos al sistema y su proceso de desarrollo

Se incluyen requerimientos regulatorios (que se necesita para que sea aprobado por parte del regulador), requerimientos legislativos (para que el sistema opere en el marco de la ley), requerimientos éticos (aceptable para los usuarios y público en general.

Requerimientos No Funcionales

CLASIFICACIÓN

REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO
El MHC-PMS estará disponible en todas las clínicas durante las horas de trabajo normales (lunes a viernes, de 8:30 a 17:30). En cualquier día, los tiempos muertos dentro de las horas laborales normales no rebasarán los cinco segundos.

REQUERIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN
Los usuarios del sistema MHC-PMS se acreditarán a sí mismos con el uso de la tarjeta de identidad de la autoridad sanitaria.

REQUERIMIENTOS EXTERNOS
Como establece la HStan-03-2006-priv, el sistema implementará provisiones para la privacidad del paciente.

Requerimientos No Funcionales

Requerimientos No Funcionales

- El sistema deberá estar disponible las 24hrs del día para toma de pedidos online (disponibilidad).

- El sistema dará respuestas a las búsquedas de productos en menos de 1 minuto (rendimiento).

- El sistema contará con una interfaz amigable y fácil de utilizar (usabilidad).

- El sistema deberá poder ser utilizado desde distintas plataforma, atendiendo a la diversidad de clientes: PC, Tablets, Celulares (Portabilidad).

- El sistema manejará un área exclusiva para usuarios registrados con validación segura de sus datos (seguridad).

Requerimientos No Funcionales

Propiedad	Medida
Rapidez	Transacciones/segundo procesadas Tiempo de respuesta usuario/evento Tiempo de regeneración de pantalla
Tamaño	Mbytes Número de chips ROM
Facilidad de uso	Tiempo de capacitación Número de cuadros de ayuda
Fiabilidad	Tiempo medio para falla Probabilidad de indisponibilidad Tasa de ocurrencia de falla Disponibilidad
Robustez	Tiempo de reinicio después de falla Porcentaje de eventos que causan falla Probabilidad de corrupción de datos en falla
Portabilidad	Porcentaje de enunciados dependientes de objetivo Número de sistemas objetivo

Documentos de Requerimientos

DEFINICIÓN

Es un comunicado oficial de lo que deben implementar los desarrolladores. Incluye tanto los requerimientos del usuario como los del sistema.

FORMAS DE PRESENTAR EL DOCUMENTO

- Los requerimientos del usuario y del sistema integrados en una sola descripción.
- Los requerimientos del usuario a modo de introducción a los requerimientos del sistema.
- Si existe un gran número de requerimientos en general, los de sistema pueden presentarse en un documento aparte de forma detallada.

Documentos de Requerimientos

DEFINICIÓN

Es la [illegible] oficial de lo que deben implementar los desarrolladores. Incluye tanto los requerimientos del usuario como los del sistema.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

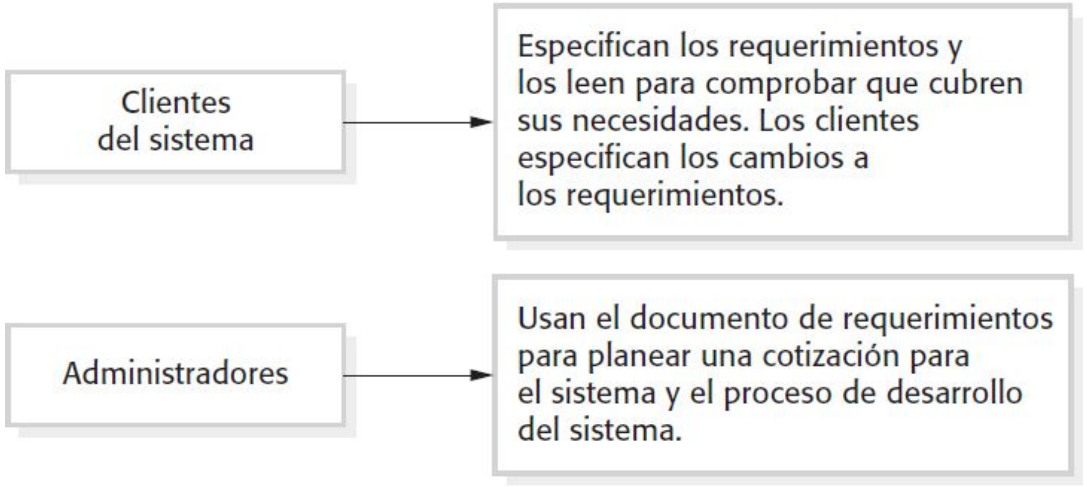
- Los requerimientos del usuario están integrados en una sola descripción.
- Los requerimientos del usuario a modo de [illegible] los requerimientos del sistema.
- Si existe un gran número de requerimientos en general, los de sistema pueden presentarse en un documento aparte de forma detallada.

¿Qué sucede en el caso de las metodologías ágiles?

Documentos de Requerimientos

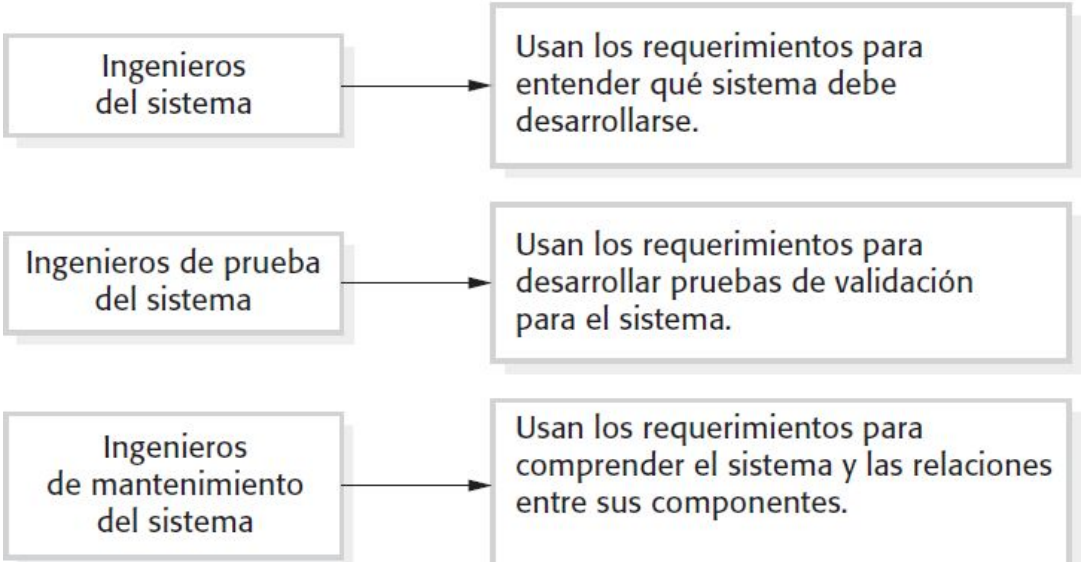
EL TIPO DE DOCUMENTO Y SU CONTENIDO DEPENDE DE: EL TIPO DE SISTEMA, EL MODELO DE DESARROLLO Y LOS USUARIOS DEL MISMO.

USUARIOS



Documentos de Requerimientos

USUARIOS



Especificación de Requerimientos

DEFINICIÓN

Es el procedimiento de escribir requerimientos en un documento.

REQUERIMIENTOS DE USUARIO

- Deben describir los requerimientos funcionales y no funcionales de forma que sean comprensibles para los usuarios del sistema que no cuentan con conocimiento técnico detallado.
- Deben especificar solo el comportamiento externo del sistema sin incluir detalles de arquitectura o diseño del sistema.
- No tiene que usar jerga de software, anotaciones estructuradas o formales, sino más bien lenguaje natural, tablas y esquemas sencillos e intuitivos.

Especificación de Requerimientos

DEFINICIÓN

Es el procedimiento de escribir, en un documento de requerimientos en un documento.

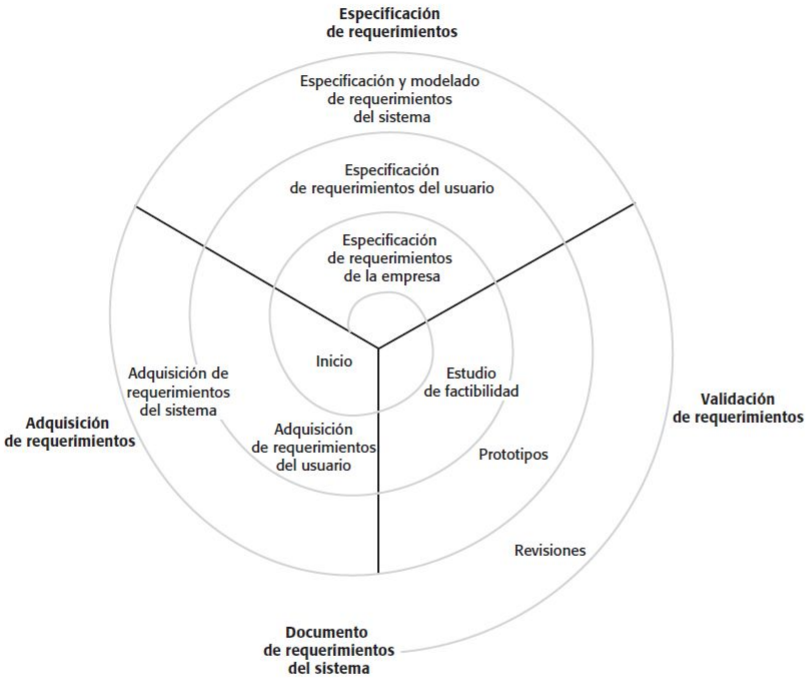
REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

- Son versiones extendidas de los requerimientos del usuario que los ingenieros de software usan como punto de partida para el diseño del sistema. Se añaden detalles que explican cómo el sistema debe brindar los requerimientos de usuario.
- Se pueden usar como parte del contrato para la implementación del sistema, por lo tanto deben ser una especificación completa y detallada. Los RS deben describir de manera simple el comportamiento externo y sus restricciones operaciones. No tienen que ocuparse de cómo se diseña o implementa el sistema.

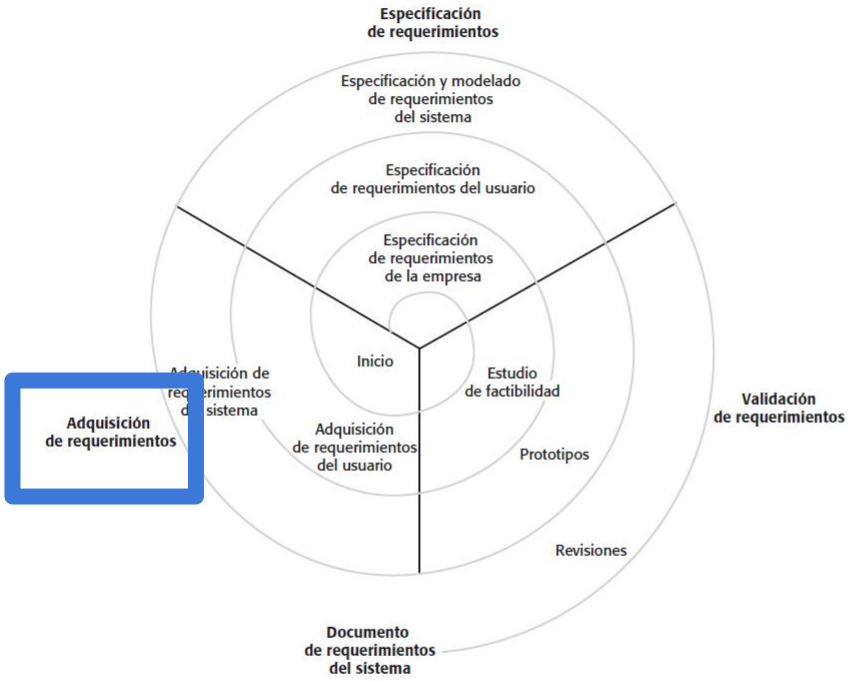
Especificación de Requerimientos

Notación	Descripción
Enunciados en lenguaje natural	Los requerimientos se escriben al usar enunciados numerados en lenguaje natural. Cada enunciado debe expresar un requerimiento.
Lenguaje natural estructurado	Los requerimientos se escriben en lenguaje natural en una forma o plantilla estándar. Cada campo ofrece información de un aspecto del requerimiento.
Lenguajes de descripción de diseño	Este enfoque usa un lenguaje como un lenguaje de programación, pero con características más abstractas para especificar los requerimientos al definir un modelo operacional del sistema. Aunque en la actualidad este enfoque se usa raras veces, aún tiene utilidad para especificaciones de interfaz.
Anotaciones gráficas	Los modelos gráficos, complementados con anotaciones de texto, sirven para definir los requerimientos funcionales del sistema; los casos de uso del UML y los diagramas de secuencia se emplean de forma común.
Especificaciones matemáticas	Dichas anotaciones se basan en conceptos matemáticos como máquinas o conjuntos de estado finito. Aunque tales especificaciones sin ambigüedades pueden reducir la imprecisión en un documento de requerimientos, la mayoría de los clientes no comprenden una especificación formal. No pueden comprobar que representa lo que quieren y por ello tienen reticencia para aceptarlo como un contrato de sistema.

Ingeniería de Requerimientos



Ingeniería de Requerimientos



Adquisición de Requerimientos

DEFINICIÓN

Actividad que requiere trabajo estrecho con clientes y usuarios finales del sistema para descubrir las características que debe cubrir.

1. Descubrimiento de requerimientos

Proceso de interactuar con los participantes del sistema. Existen numerosas técnicas.

2. Clasificación y Organización

Compilación en grupos coherentes.

Adquisición de Requerimientos

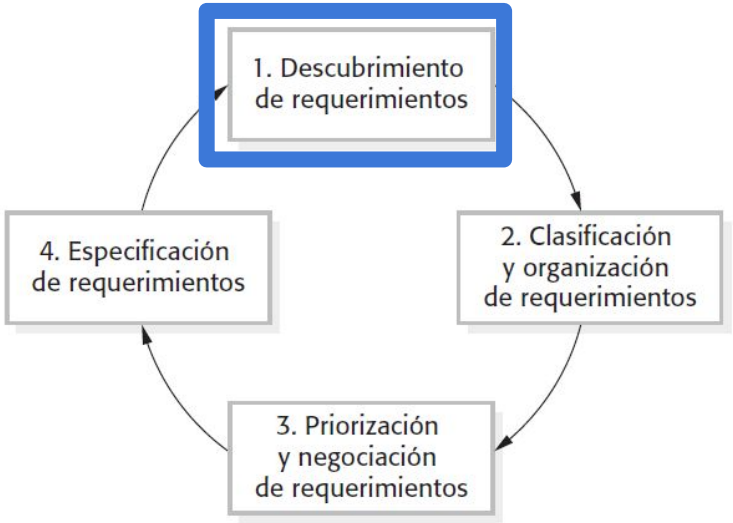
3. Priorización y negociación

Los requerimientos entran en conflicto por la variabilidad de participantes. Se deben elegir los prioritarios y resolver conflictos que surjan.

4. Especificación de Requerimientos

Documentación para ingresar a una nueva vuelta del espiral que describe el proceso de Ing. de Requerimientos.

Adquisición de Requerimientos



3. Priorización y negociación

Los requerimientos entran en conflicto por la variabilidad de participantes. Se deben elegir los prioritarios y resolver conflictos que surjan.

4. Especificación de Requerimientos

Documentación para ingresar a una nueva vuelta del espiral que describe el proceso de Ing. de Requerimientos.

Descubrimiento de Requerimientos

- Proceso de recopilar información sobre el sistema requerido y los sistemas existentes así como de separar de esta información los requerimientos de usuario y los requerimientos del sistema.
- Las fuentes de información durante la fase de descubrimiento de requerimientos incluyen: DOCUMENTACIÓN, PARTICIPANTES DEL SISTEMA y ESPECIFICACIONES DE SISTEMAS SIMILARES.
- La interacción con los participantes es a través de entrevistas y observaciones y pueden usarse escenarios y prototipos para ayudar a los participantes a entender cómo será el sistema.
- Los participantes varían desde administradores y usuarios finales de un sistema hasta participantes externos como los reguladores, quienes certifican la aceptabilidad del sistema.

Descubrimiento de Requerimientos

➔ ENTREVISTAS

Pueden ser formales o informales con participantes del sistema. Se formulan preguntas a los participantes sobre el sistema que actualmente se usa y sobre aquel que se va a desarrollar. Los requerimientos derivan de las respuestas a esas preguntas.

➔ ESCENARIOS

Se trata de ejemplos sobre descripciones de sesiones de interacción. Cada escenario abarca una interacción o un número pequeño de interacciones posibles. Se desarrollan diferentes formas de escenarios y se ofrecen varios tipos de información con diversos niveles de detalle del sistema. (Ejemplo: Tarjetas de Historia en XP)

Descubrimiento de Requerimientos

➔ CASOS DE USO

Técnica gráfica que consiste en la identificación de actores implicados en una interacción y nombra el tipo de interacción. Esto se complementa con información adicional que describe la interacción con el sistema, que puede ser de forma textual o mediante otros modelos gráficos.

➔ ETNOGRAFÍA

Es una técnica de información que se usa para entender los procesos operacionales y ayudar a derivar en requerimientos de apoyo para dichos procesos. Un analista se inserta en el ambiente laboral. Se observa el trabajo diario y se toman notas acerca de las tareas existentes. El valor agregado de esta técnica es que permite descubrir requerimientos implícitos del sistema.

Descubrimiento de Requerimientos

➔ CASOS DE USO

Técnica gráfica que consiste en la identificación de actores implicados en una interacción y nombra el tipo de interacción. Esto se complementa con información adicional que describe la interacción con el sistema, que puede ser de forma textual o mediante otros modelos gráficos.

➔ ETNOGRAFÍA

Es una técnica de información que se usa para entender los procesos operacionales y ayudar a derivar en requerimientos de apoyo para dichos procesos. Un analista se inserta en el ambiente laboral. Se observa el trabajo diario y se toman notas acerca de las tareas existentes. El valor agregado de esta técnica es que permite descubrir requerimientos implícitos del sistema.